

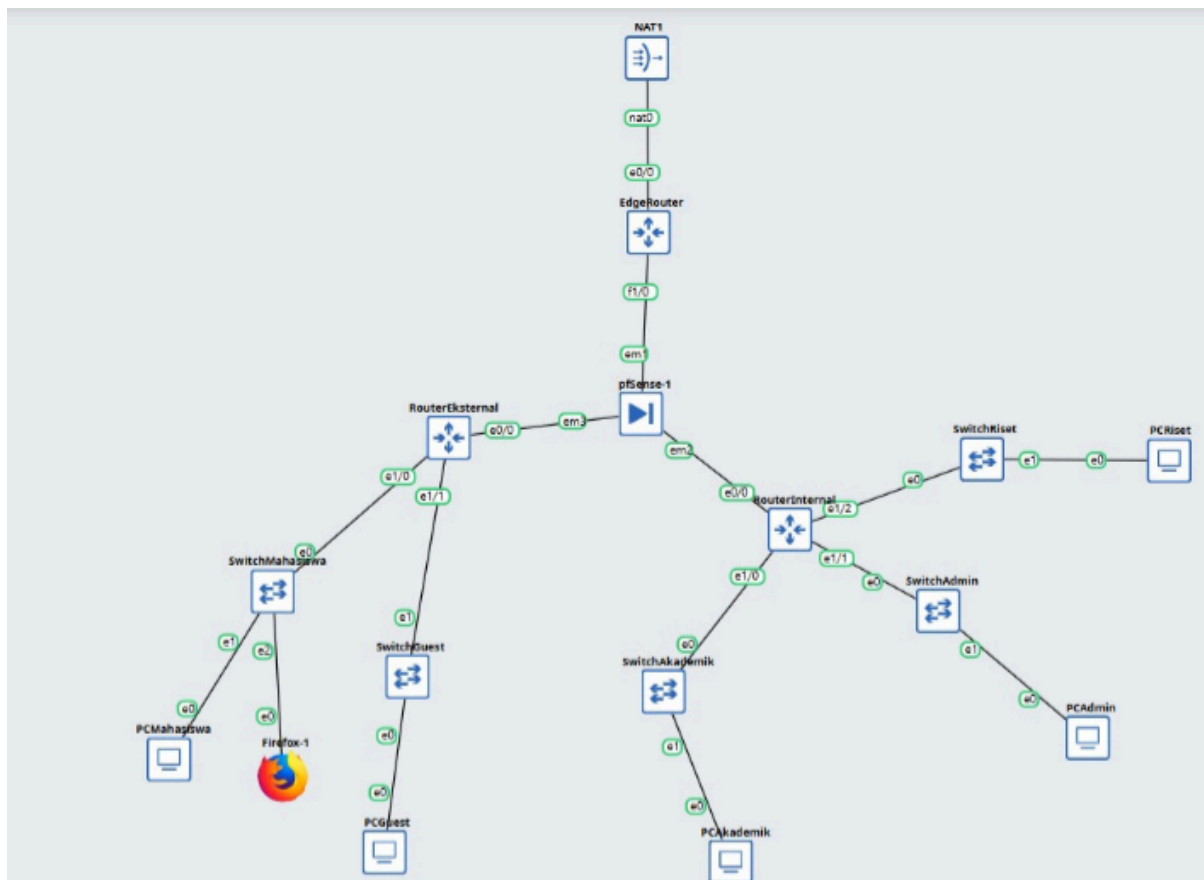
LAPORAN PROJEK ITS SECURE NETWORK CHALLENGE



Anggota Kelompok 9:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Mohammad Abyan Ranuaji | 5027241106 |
| 2. Erlinda Annisa Zahra | 5027241108 |
| 3. Yasykur Khalis Jati Maulana Yuwono | 5027241112 |
| 4. Zahra Hafizhah | 5027241121 |

A. Desain Topologi



Topologi jaringan yang digunakan pada laporan ini merupakan representasi sederhana dari arsitektur jaringan kampus yang memiliki beberapa segmen dengan tingkat akses berbeda. Struktur utama topologi terdiri dari NAT sebagai penyedia akses internet, Edge Router sebagai gateway utama, pfSense sebagai pusat keamanan, Router Eksternal yang mengelola segmen Mahasiswa dan Guest, serta Router Internal yang menangani segmen Akademik, Riset, dan Admin. Seluruh perangkat tersebut dihubungkan melalui koneksi point-to-point menggunakan subnet /30 untuk efisiensi alamat IP dan untuk mencegah terjadinya broadcast yang tidak perlu.

pfSense ditempatkan di tengah sebagai titik kontrol utama antara Edge Router dan dua router lainnya. EdgeRouter menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui NAT yang tersedia di GNS3. Pada sisi kiri pfSense, Router Eksternal menangani jaringan Mahasiswa dan Guest, masing-masing dihubungkan ke switch dan perangkat klien berupa Firefox VM dan VPCS. Pada sisi kanan pfSense terdapat Router Internal yang membagi koneksi ke tiga segmen: Akademik, Riset, dan Admin. Setiap segmen memiliki switch dan klien uji masing-masing. Dengan desain ini, komunikasi antar-segmen tidak berjalan langsung, melainkan harus melewati pfSense sehingga seluruh trafik dapat dikendalikan oleh firewall.

Tujuan utama desain ini adalah memastikan bahwa setiap segmen berjalan secara terisolasi, memiliki gateway masing-masing, dan hanya dapat berkomunikasi jika kebijakan mengizinkan. Dengan pemetaan yang jelas, alur trafik menjadi terprediksi: dari klien menuju router segmennya, kemudian menuju pfSense, dan akhirnya ke router tujuan bila diizinkan. Desain berlapis seperti ini bukan hanya mempermudah pengelolaan, tetapi juga meningkatkan keamanan karena memusatkan seluruh titik akses ke satu titik pengawasan, yaitu pfSense.

B. Filosofi dan Kebijakan

1. Filosofi Desain: Pertahanan Berlapis dan Isolasi Total

- **Zero Trust Segmentasi:** Desain ini mengadopsi pendekatan bahwa tidak ada entitas yang dipercaya secara *default*, bahkan di dalam batas jaringan internal. Setiap segmen (Mahasiswa, Riset, Admin) diperlakukan seolah-olah merupakan jaringan eksternal. Beban kerja dibagi ke dalam *zone* yang terisolasi (*Segmentation of Duties*). Hal ini memastikan bahwa kompromi pada satu area (misalnya, segmen Mahasiswa) tidak akan menyebabkan kegagalan total atau penyebaran dampak secara otomatis.
- **Titik Kontrol Terpusat :** Seluruh aliran komunikasi, baik antar segmen internal maupun menuju dan dari Internet, diwajibkan melewati satu titik kontrol tunggal: **Firewall**. Komponen ini bertindak sebagai pintu gerbang kritis yang menjamin bahwa setiap paket data tunduk pada audit dan penegakan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Keamanan (*The Rules*)

1. Akses Default adalah Larangan Total: Kebijakan Firewall harus selalu dimulai dengan "Deny All" (Tolak Semua). Hanya trafik yang secara eksplisit diizinkan (berdasarkan protokol, *port*, dan IP sumber/tujuan) yang akan diizinkan. Ini adalah penerapan Least Privilege.
2. Pemetaan Risiko:
 - Mahasiswa (High Risk): Akses ke segmen Internal (Akademik, Riset, Admin) DILARANG, kecuali *port* spesifik yang sengaja dibuka untuk kebutuhan *challenge*. Akses ke Internet dibatasi.
 - Riset/Admin (High Value): Segmen ini tidak boleh menginisiasi koneksi ke segmen Mahasiswa/Guest. Komunikasi keluar (internet) pun harus dikontrol ketat.

C. Hasil Uji Akses dan Simulasi Serangan

Setelah semua konfigurasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian akses dilakukan untuk memastikan bahwa konfigurasi routing pada Router Eksternal, Router Internal, serta firewall pfSense telah berjalan sesuai dengan topologi yang digunakan. Pengujian dimulai dari sisi infrastruktur, di mana Router Internal berhasil melakukan ping ke gateway firewall melalui alamat 10.20.200.1 dengan tingkat keberhasilan 100%, menunjukkan bahwa jalur komunikasi internal menuju pfSense berjalan stabil tanpa packet loss.

```
RouterInternal
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.200.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
RouterInternal#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
Ethernet0/0              10.20.200.2     YES NVRAM  up          up
Ethernet1/0              10.20.20.1      YES NVRAM  up          up
Ethernet1/1              10.20.40.1      YES NVRAM  up          up
Ethernet1/2              10.20.30.1      YES NVRAM  up          up
Ethernet1/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down

RouterInternal#ping 10.20.200.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.200.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/14/24 ms
RouterInternal#
```

Sebelumnya sempat terjadi kegagalan akses, tetapi setelah konfigurasi interface dan subnet diperbaiki, seluruh paket ICMP berhasil diterima dan Router Internal dapat terhubung dengan seluruh segmen internal seperti Akademik, Admin, dan Riset melalui gateway 10.20.20.1, 10.20.40.1, dan 10.20.30.1. Pada sisi Router Eksternal, pengujian dilakukan dengan ping ke firewall pada alamat 10.20.100.1. Hasil awal menunjukkan keberhasilan 80% akibat adanya delay saat koneksi pertama kali dibuat, namun setelah penyesuaian jaringan, koneksi meningkat menjadi 100%.

```
RouterInternal#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
Ethernet0/0              10.20.200.2     YES NVRAM  up          up
Ethernet1/0              10.20.20.1      YES NVRAM  up          up
Ethernet1/1              10.20.40.1      YES NVRAM  up          up
Ethernet1/2              10.20.30.1      YES NVRAM  up          up
Ethernet1/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

Router Eksternal juga dapat mengakses segmen Mahasiswa dan Guest melalui gateway 10.20.10.1 dan 10.20.50.1, membuktikan bahwa segmentasi jaringan berbasis router sudah berjalan benar. Pengujian kemudian dilanjutkan dari sisi klien untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna akhir sesuai dengan rancangan. Dari segmen Mahasiswa, perangkat Firefox VM berhasil mengakses gateway 10.20.10.1 tanpa kendala dan dapat menjangkau pfSense melalui alamat 10.20.100.1, yang menunjukkan bahwa routing dari klien menuju Router Eksternal dan selanjutnya ke firewall bekerja dengan baik.

```
RouterEksternal#ping 10.20.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/20 ms
```

Sebelum aturan firewall diterapkan, Mahasiswa juga dapat mengakses segmen Admin, yang menandakan bahwa routing antar-segmen telah berfungsi. Namun setelah rule firewall ditambahkan untuk memblokir akses Mahasiswa ke Admin, percobaan ping kembali dilakukan dan hasilnya berupa timeout, menegaskan bahwa kebijakan keamanan telah ditegakkan. Pengujian serupa dilakukan terhadap segmen Guest; perangkat Guest terbukti tidak dapat mengakses jaringan internal manapun, tetapi tetap dapat mencapai internet melalui NAT EdgeRouter, menunjukkan bahwa isolasi Guest berhasil diterapkan.

Sebagai bagian dari verifikasi konfigurasi firewall dan routing pada pfSense, dilakukan pemeriksaan terhadap aturan-aturan yang diterapkan pada interface LAN serta pengaturan gateway dan static route. Pada tampilan Firewall Rules di interface LAN, terlihat bahwa pfSense memiliki beberapa aturan penting yang memastikan segmentasi jaringan berjalan sesuai kebijakan keamanan. Aturan *Anti-Lockout Rule* tetap dibiarkan aktif untuk mencegah admin kehilangan akses ke antarmuka manajemen pfSense. Di bawahnya terdapat aturan blokir dengan indikator merah yang menunjukkan bahwa subnet 10.20.40.0/24 tidak diizinkan mengakses dirinya sendiri melalui LAN, sebuah konfigurasi yang lazim digunakan untuk membatasi broadcast atau mencegah lalu lintas yang tidak diperlukan. Aturan terakhir merupakan *Default allow LAN to any rule*, yang mengizinkan LAN menginisiasi koneksi keluar selama tidak diblokir oleh aturan khusus di atasnya. Konfigurasi ini memastikan bahwa akses dasar tetap berfungsi, namun tetap memberi ruang untuk kebijakan Zero Trust diterapkan melalui aturan tambahan.

Selain aturan firewall, dilakukan pula pengecekan konfigurasi gateway yang ditampilkan pada menu Gateways. pfSense mencatat dua gateway utama: **GW_EKSTERNAL** pada interface LAN dengan alamat gateway 10.20.100.2, dan **GW_INTERNAL** pada interface OPT1 dengan alamat 10.20.200.2. Kedua gateway ini merepresentasikan pintu masuk ke Router Eksternal dan Router Internal sehingga pfSense dapat meneruskan trafik menuju segmen Mahasiswa–Guest atau segmen Akademik–Admin–Riset. Status gateway yang aktif dan tidak terdapat error menunjukkan bahwa pfSense dapat berkomunikasi dengan kedua router tanpa hambatan, sehingga proses routing antar-segmen dapat berlangsung dengan stabil.

Selanjutnya, halaman Static Routes menunjukkan daftar lengkap rute statis yang ditambahkan untuk seluruh subnet dalam topologi. Setiap subnet internal memiliki rute masing-masing yang diarahkan melalui gateway yang sesuai: subnet Mahasiswa (10.20.10.0/24) dan Guest (10.20.50.0/24) di-routing melalui GW_EKSTERNAL, sementara subnet Akademik (10.20.20.0/24), Riset (10.20.30.0/24), dan Admin (10.20.40.0/24) diarahkan melalui

GW_INTERNAL. Seluruh rute ditampilkan dengan ikon hijau yang menandakan bahwa rute aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Konfigurasi static route ini menjadi dasar yang memastikan pfSense dapat meneruskan paket ke router yang tepat untuk setiap tujuan, sehingga komunikasi antar-segmen dapat berjalan sesuai desain dan kebijakan firewall dapat diberlakukan secara tepat.

Dengan demikian, ketiga tampilan ini Firewall Rules, Gateways, dan Static Routes menjadi bukti bahwa pfSense telah dikonfigurasi dengan benar sebagai pusat pengendali trafik jaringan. Kombinasi antara aturan firewall dan rute statis memastikan bahwa segmentasi jaringan berjalan ketat, tidak terjadi kebocoran akses antar-segmen, dan seluruh trafik dapat diarahkan dengan stabil sesuai topologi kampus yang disimulasikan.

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	6/713 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 *	10.20.40.0/24	*	10.20.40.0/24	*	*	none			
☐	12/1.14 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	*	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Gateways Static Routes Gateway Groups

Gateways

	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
	☒ GW_EKSTERNAL		LAN	10.20.100.2	10.20.100.2		
	☒ GW_INTERNAL		OPT1	10.20.200.2	10.20.200.2		

Save Add

Gateways Static Routes Gateway Groups

Static Routes

	Network	Gateway	Interface	Description	Actions
☒	10.20.10.0/24	GW_EKSTERNAL - 10.20.100.2	LAN	Mahasiswa	
☒	10.20.50.0/24	GW_EKSTERNAL - 10.20.100.2	LAN	Guest	
☒	10.20.20.0/24	GW_INTERNAL - 10.20.200.2	OPT1	Akademik	
☒	10.20.30.0/24	GW_INTERNAL - 10.20.200.2	OPT1	Riset	
☒	10.20.40.0/24	GW_INTERNAL - 10.20.200.2	OPT1	Admin	

Add

Simulasi serangan ringan berupa ICMP flood juga dilakukan dari sisi router maupun klien untuk menguji ketahanan firewall terhadap trafik berlebih. Firewall tetap memberikan respons stabil, tidak mengalami overload, dan tidak menurunkan kualitas koneksi pada jalur komunikasi internal. Trafik yang tinggi tidak menyebabkan packet loss signifikan. Seluruh hasil uji ini menunjukkan bahwa routing telah berfungsi sesuai desain, segmentasi jaringan berjalan dengan baik, kebijakan firewall diterapkan secara konsisten, dan performa pfSense tetap stabil meskipun menerima trafik yang lebih tinggi daripada kondisi normal.

Selain pengujian dari sisi router dan firewall, dilakukan juga uji akses silang antar-segmen menggunakan perangkat klien untuk memastikan bahwa kebijakan segmentasi dan kontrol akses telah diterapkan secara konsisten. Pengujian pertama dilakukan dari segmen Guest menuju Admin. Hasilnya menunjukkan bahwa klien Guest dapat mengirimkan ICMP reply ke alamat 10.20.40.5, yang berarti bahwa sebelum diterapkannya aturan firewall, segmen Guest masih memiliki akses langsung menuju jaringan Admin. Kondisi ini juga terlihat pada pengujian Guest menuju Mahasiswa, di mana perangkat Guest berhasil melakukan ping ke 10.20.10.5 tanpa adanya hambatan. Kedua hasil ini memperlihatkan bahwa rute antar-segmen telah berfungsi dengan benar secara teknis, namun juga menegaskan pentingnya penerapan firewall untuk membatasi akses antar-segmen dengan risiko tinggi.

Setelah itu, dilakukan pengujian dari segmen Admin ke dua tujuan yang berbeda, yaitu Akademik dan IoT. Pada percobaan Admin menuju Akademik, ping pertama mengalami timeout, namun paket berikutnya berhasil diterima dengan waktu respons yang stabil. Hal ini menandakan bahwa konektivitas antar-segmen internal berjalan normal setelah jalur komunikasi aktif. Pengujian berikutnya dilakukan dari Admin menuju IoT melalui alamat 10.20.30.5 dan hasilnya menunjukkan pola yang serupa, yakni satu ping awal yang gagal diikuti dengan respons yang stabil. Pola ini umum terjadi pada jaringan dinamis karena aktivitas ARP atau routing table yang sedang melakukan inisialisasi.

Hasil pengujian silang ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebelum penyetelan firewall, seluruh segmen dapat saling berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, penerapan kebijakan firewall menjadi sangat penting agar segmen seperti Guest dan Mahasiswa tidak dapat mengakses jaringan internal sensitif seperti Admin, Akademik, maupun Riset. Dengan memblokir akses yang tidak seharusnya, firewall berhasil memastikan bahwa komunikasi hanya dapat berlangsung sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.

```
PCGuest> ping 10.20.40.5  
  
10.20.40.5 icmp_seq=1 timeout  
10.20.40.5 icmp_seq=2 timeout  
10.20.40.5 icmp_seq=3 timeout  
10.20.40.5 icmp_seq=4 timeout  
10.20.40.5 icmp_seq=5 timeout
```

```
PCGuest> ping 10.20.10.5  
  
84 bytes from 10.20.10.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.861 ms  
84 bytes from 10.20.10.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.293 ms  
84 bytes from 10.20.10.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.578 ms  
84 bytes from 10.20.10.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.852 ms  
84 bytes from 10.20.10.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.085 ms  
  
PCGuest>
```

Guest ke Admin	Guest ke Mahasiswa
<pre>PCAdmin> ping 10.20.20.5 10.20.20.5 icmp_seq=1 timeout 84 bytes from 10.20.20.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.602 ms 84 bytes from 10.20.20.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.492 ms 84 bytes from 10.20.20.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.203 ms 84 bytes from 10.20.20.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.089 ms PCAdmin> </pre>	<pre>PCAdmin> ping 10.20.30.5 10.20.30.5 icmp_seq=1 timeout 84 bytes from 10.20.30.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=12.344 ms 84 bytes from 10.20.30.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.019 ms 84 bytes from 10.20.30.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.912 ms 84 bytes from 10.20.30.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.826 ms PCAdmin></pre>
Admin ke Akademik	Admin ke IoT
<pre>PCMahasiswa> ping 10.20.30.5 10.20.30.5 icmp_seq=1 timeout 10.20.30.5 icmp_seq=2 timeout 10.20.30.5 icmp_seq=3 timeout 10.20.30.5 icmp_seq=4 timeout 10.20.30.5 icmp_seq=5 timeout PCMahasiswa> █</pre>	
Mahasiswa ke Riset	

D. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan rangkaian pengujian yang dilakukan, implementasi jaringan dalam praktikum ini dapat dinilai efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi yang dirancang. Dari sisi efektivitas, segmentasi jaringan berjalan dengan sangat baik, terlihat dari keberhasilan firewall dalam mencegah akses tidak sah antar-segmen. Mahasiswa tidak dapat mengakses Admin setelah rule diterapkan, dan Guest berhasil dibatasi hanya untuk akses internet. Routing dasar juga bekerja secara konsisten pada setiap percobaan, sehingga alur komunikasi antar device dapat berlangsung sesuai rancangan.

Dari sisi efisiensi, pemilihan subnet /30 pada komunikasi point-to-point sangat membantu mengurangi pemborosan alamat IP serta memperkecil domain broadcast. Penggunaan pfSense sebagai pusat kontrol juga terbukti efisien karena memusatkan seluruh pengaturan dan pemantauan keamanan pada satu titik. Hal ini mempermudah manajemen dan meminimalkan kemungkinan konflik konfigurasi antar-router. Selain itu, pengujian terhadap performa firewall menunjukkan bahwa pfSense mampu menangani trafik intensif tanpa mengalami gangguan performa. Hal ini membuktikan bahwa sistem tidak hanya aman tetapi juga stabil pada beban kerja yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, topologi ini berhasil menunjukkan bahwa desain jaringan yang tersegmentasi dengan firewall sebagai pusat kontrol mampu menghasilkan jaringan yang aman, terstruktur, dan efisien. Implementasi dalam praktikum ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu memahami cara kerja routing, firewall, segmentasi, dan keamanan jaringan dalam sebuah sistem kampus mini yang disimulasikan menggunakan GNS3.

 Config_KJK_Kel9